تمارين تجريبية في الأعداد المركبة والتحويلات النقطية

تمارين متدرجة مع الحلول المفصلة خطوة بخطوة

السنة الثالثة ثانوي – الشعب العلمية

اصطلاحات

في كل التمارين، المستوي المركب منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$، وi هو العدد المركب الذي يحقق $i^2=-1$. نقول عن النقطة M إن لاحقتها z ونكتب $M(z)$.

1. الشكل الجبري والمعادلات

التمرين 1: العمليات على الشكل الجبري

نعتبر العددين المركبين $z_1=2-3i$ و$z_2=1+2i$.

1. اكتب على الشكل الجبري كلًّا من: z_1+z_2، z_1z_2، z_1^2 و$\dfrac{z_1}{z_2}$.
2. احسب $|z_1|$ و$|z_2|$، ثم تحقق أن $|z_1z_2|=|z_1|\times|z_2|$.
3. حل في $\mathbb{C}$ المعادلة: $(1+i)z=3-i$.
4. عيّن العدد المركب z الذي يحقق: $2z+i\,\overline{z}=3+3i$.
5. x عدد حقيقي، و$Z=(x+i)(2-i)$.

(أ) اكتب Z على الشكل الجبري.

(ب) عيّن x حتى يكون Z حقيقيًا، ثم حتى يكون Z تخيليًا صرفًا.

حل التمرين 1

1. نحسب كما في $\mathbb{R}$ مع مراعاة $i^2=-1$:

$$z_1+z_2=(2+1)+(-3+2)i=\boxed{3-i}.$$

$$z_1z_2=(2-3i)(1+2i)=2+4i-3i-6i^2=2+i+6=\boxed{8+i}.$$

$$z_1^2=(2-3i)^2=4-12i+9i^2=4-12i-9=\boxed{-5-12i}.$$

للقسمة نضرب البسط والمقام في مرافق المقام $\overline{z_2}=1-2i$، مع العلم أن $(1+2i)(1-2i)=1^2+2^2=5$:

$$\frac{z_1}{z_2}=\frac{(2-3i)(1-2i)}{(1+2i)(1-2i)}=\frac{2-4i-3i+6i^2}{5}=\frac{-4-7i}{5}=\boxed{-\frac{4}{5}-\frac{7}{5}i}.$$

2. طويلة $a+ib$ هي $\sqrt{a^2+b^2}$:

$$|z_1| = \sqrt{2^2+(-3)^2} = \sqrt{13}, \qquad |z_2| = \sqrt{1^2+2^2} = \sqrt{5}.$$

من جهة: $|z_1 z_2| = |8+i| = \sqrt{64+1} = \sqrt{65}$، ومن جهة أخرى: $|z_1| \times |z_2| = \sqrt{13} \times \sqrt{5} = \sqrt{65}$. إذن $|z_1 z_2| = |z_1| \times |z_2|$ ✓.

3. بما أن $1+i \neq 0$:

$$z = \frac{3-i}{1+i} = \frac{(3-i)(1-i)}{(1+i)(1-i)} = \frac{3-3i-i+i^2}{2} = \frac{2-4i}{2} = 1-2i.$$

تحقق: $(1+i)(1-2i) = 1-2i+i-2i^2 = 3-i$ ✓.

4. نضع $z = x+iy$ مع x,y حقيقيين، فيكون $\overline{z} = x-iy$ و:

$$2z + i\,\overline{z} = 2x+2iy+ix-i^2y = (2x+y)+i(x+2y).$$

عددان مركبان متساويان معناه تساوي الجزأين الحقيقيين وتساوي الجزأين التخيليين:

$$\begin{cases} 2x+y=3 \\ x+2y=3 \end{cases}$$

بطرح المعادلتين: $x-y=0$ أي $x=y$، ثم $3x=3$ أي $x=1$. إذن $z=1+i$. تحقق: $2(1+i)+i(1-i) = 2+2i+i+1 = 3+3i$ ✓.

5.

(أ) $(2x+1)+i(2-x)$ $Z = (x+i)(2-i) = 2x-ix+2i-i^2 =$.

(ب) Z حقيقي معناه جزؤه التخيلي معدوم: $2-x=0$ أي $x=2$ (ونجد $Z=5$).

Z تخيلي صرف معناه جزؤه الحقيقي معدوم: $2x+1=0$ أي $x=-\frac{1}{2}$ (ونجد $Z=\frac{5}{2}\,i$).

التمرين 2: معادلات من الدرجة الثانية والثالثة

1. حل في $\mathbb{C}$ المعادلات التالية:

(أ) $z^2-4z+13=0$.

(ب) $z^2+z+1=0$.

(جـ) $(z^2+4)(z^2-2z+2)=0$.

2. نعتبر كثير الحدود $P(z) = z^3-3z^2+7z-5$.

(أ) احسب $P(1)$.

(ب) عيّن العددين الحقيقيين a وb بحيث من أجل كل عدد مركب z: $P(z) = (z-1)(z^2+az+b)$.

(جـ) حل في $\mathbb{C}$ المعادلة $P(z)=0$.

3. حل في $\mathbb{C}$ المعادلة: $\dfrac{z-2i}{z+1}=i$ (مع $z\neq -1$).

حل التمرين 2

تذكير

المعادلة $az^2+bz+c=0$ (a,b,c أعداد حقيقية و$a\neq 0$) مميزها $\Delta=b^2-4ac$. إذا كان $\Delta<0$ فلها حلان مركبان مترافقان: $z_1=\dfrac{-b-i\sqrt{-\Delta}}{2a}$ و$z_2=\overline{z_1}=\dfrac{-b+i\sqrt{-\Delta}}{2a}$.

1.

(أ) $\Delta=(-4)^2-4\times 1\times 13=16-52=-36=(6i)^2<0$، إذن:

$$z_1=\frac{4-6i}{2}=2-3i,\qquad z_2=\frac{4+6i}{2}=2+3i.$$

مجموعة الحلول: $S=\{2-3i\,;\,2+3i\}$.

(ب) $\Delta=1-4=-3<0$ و$\sqrt{-\Delta}=\sqrt{3}$، إذن:

$$S=\left\{-\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}i\,;\,-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}i\right\}.$$

(جـ) جداء معدوم معناه أحد عامليه معدوم:

- $z^2+4=0$ معناه $z^2=-4=(2i)^2$، أي $z=2i$ أو $z=-2i$.
- $z^2-2z+2=0$: $\Delta=4-8=-4=(2i)^2$، إذن $z=\dfrac{2-2i}{2}=1-i$ أو $z=1+i$.

$$S=\{-2i\,;\,2i\,;\,1-i\,;\,1+i\}.$$

2.

(أ) $P(1)=1-3+7-5=0$، إذن 1 جذر لـ P و$P(z)$ يقبل القسمة على $(z-1)$.

(ب) ننشر الطرف الثاني:

$$(z-1)(z^2+az+b)=z^3+az^2+bz-z^2-az-b=z^3+(a-1)z^2+(b-a)z-b.$$

بالمطابقة مع $P(z)=z^3-3z^2+7z-5$:

$$\begin{cases}a-1=-3\\ b-a=7\\ -b=-5\end{cases}\iff\begin{cases}a=-2\\ b=5\end{cases}$$

(المعادلة الثانية محققة: $b-a=5+2=7$). إذن $P(z)=(z-1)(z^2-2z+5)$.

(جـ) $P(z)=0$ معناه $z-1=0$ أو $z^2-2z+5=0$.

للمعادلة الثانية: $\Delta = 4 - 20 = -16 = (4i)^2$، إذن $z = \dfrac{2-4i}{2} = 1-2i$ أو $z = 1+2i$.

$$S = \{1\,;\,1-2i\,;\,1+2i\}\,.$$

3. من أجل $z \neq -1$:

$$\frac{z-2i}{z+1} = i \iff z-2i = i(z+1) \iff z - iz = 3i \iff z(1-i) = 3i.$$

$$z = \frac{3i}{1-i} = \frac{3i(1+i)}{(1-i)(1+i)} = \frac{3i+3i^2}{2} = -\frac{3}{2} + \frac{3}{2}\,i\,.$$

وهو يختلف عن -1، فهو مقبول.

2. الشكل المثلثي والأسي – دستور موافر

التمرين 3: الشكل الأسي واستنتاج قيم مضبوطة

نعتبر العددين المركبين $z_1 = 1 + i\sqrt{3}$ و $z_2 = 1 - i$.

1. عيّن الطويلة وعمدة لكل من z_1 وz_2، ثم اكتبهما على الشكل الأسي.

2. اكتب على الشكل الأسي كلًّا من $z_1 z_2$ و$\dfrac{z_1}{z_2}$.

3. اكتب $\dfrac{z_1}{z_2}$ على الشكل الجبري.

4. استنتج القيمتين المضبوطتين لـ $\cos\dfrac{7\pi}{12}$ و$\sin\dfrac{7\pi}{12}$.

5. احسب $\left(\dfrac{z_1}{z_2}\right)^{12}$.

حل التمرين 3

1. $|z_1| = \sqrt{1+3} = 2$، ونبحث عن θ_1 بحيث:

$$\cos\theta_1 = \frac{1}{2}, \qquad \sin\theta_1 = \frac{\sqrt{3}}{2} \quad \Longrightarrow \quad \theta_1 = \frac{\pi}{3}\ [2\pi].$$

$|z_2| = \sqrt{1+1} = \sqrt{2}$، ونبحث عن θ_2 بحيث:

$$\cos\theta_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}, \qquad \sin\theta_2 = -\frac{\sqrt{2}}{2} \quad \Longrightarrow \quad \theta_2 = -\frac{\pi}{4}\ [2\pi].$$

$$z_1 = 2e^{i\frac{\pi}{3}}\,, \qquad z_2 = \sqrt{2}\,e^{-i\frac{\pi}{4}}\,.$$

2. الطويلات تُضرب (تُقسم) والعمد تُجمع (تُطرح):

$$z_1 z_2 = 2\sqrt{2}\, e^{i\left(\frac{\pi}{3}-\frac{\pi}{4}\right)} = 2\sqrt{2}\, e^{i\frac{\pi}{12}}, \qquad \frac{z_1}{z_2} = \frac{2}{\sqrt{2}} e^{i\left(\frac{\pi}{3}+\frac{\pi}{4}\right)} = \sqrt{2}\, e^{i\frac{7\pi}{12}}.$$

3. نضرب في مرافق المقام $1+i$:

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{(1+i\sqrt{3})(1+i)}{(1-i)(1+i)} = \frac{1+i+i\sqrt{3}+i^2\sqrt{3}}{2} = \frac{1-\sqrt{3}}{2} + i\,\frac{1+\sqrt{3}}{2}.$$

4. من الشكل الأسي: $\frac{z_1}{z_2} = \sqrt{2}\cos\frac{7\pi}{12} + i\sqrt{2}\sin\frac{7\pi}{12}$. بمطابقة الجزأين الحقيقيين ثم التخيليين مع الشكل الجبري:

$$\sqrt{2}\cos\frac{7\pi}{12} = \frac{1-\sqrt{3}}{2} \implies \cos\frac{7\pi}{12} = \frac{1-\sqrt{3}}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}-\sqrt{6}}{4},$$

$$\sqrt{2}\sin\frac{7\pi}{12} = \frac{1+\sqrt{3}}{2} \implies \sin\frac{7\pi}{12} = \frac{1+\sqrt{3}}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}+\sqrt{6}}{4}.$$

تحقق: $\cos\frac{7\pi}{12} \approx -0{,}259 < 0$ لأن $\frac{7\pi}{12} \in \left]\frac{\pi}{2};\pi\right[$ ✓.

5. حسب دستور موافر:

$$\left(\frac{z_1}{z_2}\right)^{12} = \left(\sqrt{2}\right)^{12} e^{i\frac{12\times 7\pi}{12}} = 2^6 e^{7i\pi} = 64\, e^{i\pi} = -64$$

لأن $7\pi = \pi + 3\times 2\pi$ و$e^{i\pi} = -1$.

التمرين 4: قوى عدد مركب

نعتبر العددين المركبين $z = \sqrt{3}+i$ و$w = 1+i$.

1. اكتب z وw على الشكل الأسي.

2. عيّن قيم العدد الطبيعي n التي يكون من أجلها z^n:

(أ) عددًا حقيقيًا.

(ب) عددًا تخيليًا صرفًا.

3. احسب z^6، ثم اكتب z^{2026} على الشكل الجبري.

4. عيّن أصغر عدد طبيعي غير معدوم n يكون من أجله $(zw)^n$ عددًا حقيقيًا، ثم احسب $(zw)^n$ من أجل هذه القيمة.

حل التمرين 4

1. $|z| = \sqrt{3+1} = 2$ و$\cos\theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$، $\sin\theta = \frac{1}{2}$ إذن $\theta = \frac{\pi}{6}$. و$|w| = \sqrt{2}$ و$\arg w = \frac{\pi}{4}$:

$$z = 2e^{i\frac{\pi}{6}}, \qquad w = \sqrt{2}\,e^{i\frac{\pi}{4}}.$$

2. حسب دستور موافر، من أجل كل عدد طبيعي n: $z^n = 2^n e^{i\frac{n\pi}{6}}$، فعمدته $\frac{n\pi}{6}$ و$2^n \neq 0$.

(أ) z^n حقيقي معناه عمدته من الشكل $k\pi$ $(k \in \mathbb{Z})$:

$$\frac{n\pi}{6} = k\pi \iff n = 6k.$$

z^n حقيقي إذا وفقط إذا كان n مضاعفًا لـ 6.

(ب) z^n تخيلي صرف معناه عمدته من الشكل $\frac{\pi}{2} + k\pi$:

$$\frac{n\pi}{6} = \frac{\pi}{2} + k\pi \iff n = 3 + 6k.$$

z^n تخيلي صرف إذا وفقط إذا كان $n = 6k+3$ مع $k \in \mathbb{N}$.

3. $z^6 = 2^6 e^{i\pi} = -64$.

نقسم 2026 على 6: $2026 = 6 \times 337 + 4$، إذن:

$$z^{2026} = \left(z^6\right)^{337} \times z^4 = (-64)^{337} \times 2^4 e^{i\frac{4\pi}{6}} = -2^{2022} \times 2^4 e^{i\frac{2\pi}{3}} = -2^{2026}\left(-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i\right).$$

$$z^{2026} = 2^{2025}\left(1 - i\sqrt{3}\right).$$

4. $zw = 2\sqrt{2}\,e^{i\left(\frac{\pi}{6}+\frac{\pi}{4}\right)} = 2\sqrt{2}\,e^{i\frac{5\pi}{12}}$، إذن $(zw)^n = \left(2\sqrt{2}\right)^n e^{i\frac{5n\pi}{12}}$.

$(zw)^n$ حقيقي معناه:

$$\frac{5n\pi}{12} = k\pi \iff 5n = 12k \quad (k \in \mathbb{Z}).$$

إذن $5n$ مضاعف لـ 12، وبما أن 5 و12 ليس لهما قاسم مشترك غير 1 فإن n مضاعف لـ 12، وأصغر قيمة غير معدومة هي $n = 12$.

$$(zw)^{12} = \left(2\sqrt{2}\right)^{12} e^{5i\pi} = \left(2^{\frac{3}{2}}\right)^{12} \times (-1) = -2^{18} = -262144.$$

التمرين 5: الشكل الأسي لـ $1+e^{i\theta}$ و$1-e^{i\theta}$

θ عدد حقيقي من المجال $]-\pi;\pi[$.

1. بيّن أن: $1+e^{i\theta}=2\cos\frac{\theta}{2}e^{i\frac{\theta}{2}}$.
2. استنتج طويلة وعمدة للعدد $1+e^{i\theta}$.
3. تحقق من النتيجة من أجل $\theta=\frac{2\pi}{3}$.
4. بيّن أن $1-e^{i\theta}=-2i\sin\frac{\theta}{2}e^{i\frac{\theta}{2}}$، ثم استنتج، من أجل $\theta\in]0;\pi[$، طويلة وعمدة للعدد $1-e^{i\theta}$.
5. استنتج أن العدد $\frac{1+e^{i\theta}}{1-e^{i\theta}}$ تخيلي صرف من أجل $\theta\in]0;\pi[$.

حل التمرين 5

1. نخرج $e^{i\frac{\theta}{2}}$ عاملًا مشتركًا (طريقة «نصف الزاوية»):

$$1+e^{i\theta}=e^{i\frac{\theta}{2}}\left(e^{-i\frac{\theta}{2}}+e^{i\frac{\theta}{2}}\right).$$

وحسب دستور أولر: $e^{i\alpha}+e^{-i\alpha}=2\cos\alpha$، إذن $1+e^{i\theta}=2\cos\frac{\theta}{2}e^{i\frac{\theta}{2}}$.

2. لدينا $\theta\in]-\pi;\pi[$، إذن $\frac{\theta}{2}\in\left]-\frac{\pi}{2};\frac{\pi}{2}\right[$ ومنه $\cos\frac{\theta}{2}>0$. فالكتابة السابقة هي شكل أسي (معامل موجب):

$$\left|1+e^{i\theta}\right|=2\cos\frac{\theta}{2},\qquad \arg\left(1+e^{i\theta}\right)=\frac{\theta}{2}\ [2\pi].$$

3. من أجل $\theta=\frac{2\pi}{3}$: مباشرة $1+e^{i\frac{2\pi}{3}}=1-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}i=\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}i=e^{i\frac{\pi}{3}}$، طويلته 1 وعمدته $\frac{\pi}{3}$. وبالدستور: $2\cos\frac{\pi}{3}=2\times\frac{1}{2}=1$ والعمدة $\frac{\theta}{2}=\frac{\pi}{3}$ ✓.
4. بنفس الطريقة، ودستور أولر $e^{i\alpha}-e^{-i\alpha}=2i\sin\alpha$:

$$1-e^{i\theta}=e^{i\frac{\theta}{2}}\left(e^{-i\frac{\theta}{2}}-e^{i\frac{\theta}{2}}\right)=e^{i\frac{\theta}{2}}\left(-2i\sin\frac{\theta}{2}\right)=-2i\sin\frac{\theta}{2}e^{i\frac{\theta}{2}}.$$

وبما أن $-i=e^{-i\frac{\pi}{2}}$: $1-e^{i\theta}=2\sin\frac{\theta}{2}e^{i\left(\frac{\theta}{2}-\frac{\pi}{2}\right)}$. من أجل $\theta\in]0;\pi[$: $\frac{\theta}{2}\in\left]0;\frac{\pi}{2}\right[$ ومنه $\sin\frac{\theta}{2}>0$، إذن:

$$\left|1-e^{i\theta}\right|=2\sin\frac{\theta}{2},\qquad \arg\left(1-e^{i\theta}\right)=\frac{\theta-\pi}{2}\ [2\pi].$$

5. من أجل $\theta\in]0;\pi[$ (فالمقام غير معدوم):

$$\frac{1+e^{i\theta}}{1-e^{i\theta}}=\frac{2\cos\frac{\theta}{2}e^{i\frac{\theta}{2}}}{-2i\sin\frac{\theta}{2}e^{i\frac{\theta}{2}}}=\frac{\cos\frac{\theta}{2}}{-i\sin\frac{\theta}{2}}=i\frac{\cos\frac{\theta}{2}}{\sin\frac{\theta}{2}}$$

لأن $\frac{1}{-i}=i$. جزؤه الحقيقي معدوم، فهو عدد تخيلي صرف.

التمرين 6: معادلة وحلولها على الشكل الأسي

1. حل في $\mathbb{C}$ المعادلة: $z^2 - 2\sqrt{3}\,z + 4 = 0$. نرمز z_1 للحل الذي جزؤه التخيلي موجب وz_2 للحل الآخر.
2. اكتب z_1 وz_2 على الشكل الأسي، ثم $\dfrac{z_1}{z_2}$.
3. عيّن الأعداد الطبيعية n التي تحقق $\left(\dfrac{z_1}{z_2}\right)^n = 1$.
4. بيّن أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $z_1^n + z_2^n = 2^{n+1}\cos\dfrac{n\pi}{6}$، ثم احسب $z_1^6 + z_2^6$.
5. A وB النقطتان اللتان لاحقتاهما z_1 وz_2. بيّن أن المثلث OAB متقايس الأضلاع، وارسمه.

حل التمرين 6

1. $\Delta = \left(-2\sqrt{3}\right)^2 - 4\times 4 = 12 - 16 = -4 = (2i)^2$، إذن:

$$z_1 = \frac{2\sqrt{3}+2i}{2} = \sqrt{3}+i\,, \qquad z_2 = \overline{z_1} = \sqrt{3}-i\,.$$

2. $|z_1| = \sqrt{3+1} = 2$، $\cos\theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$ و$\sin\theta = \frac{1}{2}$ إذن $\theta = \frac{\pi}{6}$. ومرافقه له نفس الطويلة وعمدة معاكسة:

$$z_1 = 2e^{i\frac{\pi}{6}}\,, \qquad z_2 = 2e^{-i\frac{\pi}{6}}\,, \qquad \frac{z_1}{z_2} = \frac{2}{2}e^{i\left(\frac{\pi}{6}+\frac{\pi}{6}\right)} = e^{i\frac{\pi}{3}}\,.$$

3. لدينا $\left(e^{i\frac{\pi}{3}}\right)^n = e^{i\frac{n\pi}{3}}$، و$e^{i\alpha} = 1$ معناه $\alpha = 2k\pi$ $(k\in\mathbb{Z})$:

$$e^{i\frac{n\pi}{3}} = 1 \iff \frac{n\pi}{3} = 2k\pi \iff n = 6k.$$

$\left(\dfrac{z_1}{z_2}\right)^n = 1$ إذا وفقط إذا كان n مضاعفًا لـ 6.

4. حسب موافر: $z_1^n = 2^n e^{i\frac{n\pi}{6}}$ و$z_2^n = 2^n e^{-i\frac{n\pi}{6}}$، وحسب أولر:

$$z_1^n + z_2^n = 2^n\left(e^{i\frac{n\pi}{6}} + e^{-i\frac{n\pi}{6}}\right) = 2^n \times 2\cos\frac{n\pi}{6} = 2^{n+1}\cos\frac{n\pi}{6}\,.$$

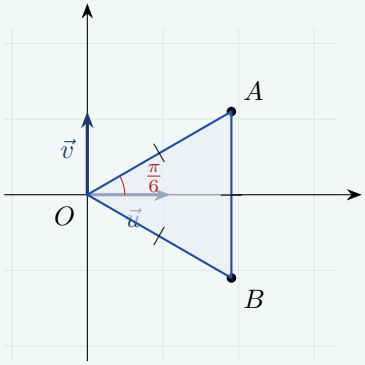
من أجل $n = 6$: $z_1^6 + z_2^6 = 2^7\cos\pi = -128$.

5. نحسب أطوال الأضلاع:

$$OA = |z_1| = 2, \qquad OB = |z_2| = 2, \qquad AB = |z_2 - z_1| = |-2i| = 2.$$

إذن $OA = OB = AB = 2$، ومنه المثلث OAB متقايس الأضلاع.

طريقة أخرى: $\dfrac{z_A - z_O}{z_B - z_O} = \dfrac{z_1}{z_2} = e^{i\frac{\pi}{3}}$، فطويلته 1 أي $OA = OB$، وعمدته $\left(\overrightarrow{OB},\overrightarrow{OA}\right) = \frac{\pi}{3}$؛ ومثلث متساوي الساقين زاوية رأسه $\frac{\pi}{3}$ متقايس الأضلاع.



3. التفسير الهندسي ومجموعات النقط

التمرين 7: طبيعة مثلث ومربع ودائرة

نعتبر النقط A، B وC التي لواحقها على الترتيب: $z_A = 1+i$، $z_B = 4+2i$ و$z_C = 4i$.

1. اكتب العدد $\dfrac{z_C - z_A}{z_B - z_A}$ على الشكل الجبري، ثم استنتج طبيعة المثلث ABC.
2. عيّن لاحقة النقطة D بحيث يكون الرباعي $ABDC$ مربعًا.
3. عيّن لاحقة المركز Ω ونصف قطر الدائرة (Γ) المحيطة بالمثلث ABC.
4. تحقق أن D تنتمي إلى (Γ)، ثم أنشئ الشكل.

حل التمرين 7

1. $z_C - z_A = -1+3i$ و$z_B - z_A = 3+i$. نضرب في مرافق المقام، و$(3+i)(3-i) = 10$:

$$\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} = \frac{(-1+3i)(3-i)}{10} = \frac{-3+i+9i-3i^2}{10} = \frac{10i}{10} = i\,.$$

طويلة i هي 1 وعمدته $\frac{\pi}{2}$، إذن:

$$\frac{AC}{AB} = \left|\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}\right| = 1 \quad (AC = AB), \qquad \left(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}\right) = \arg i = \frac{\pi}{2}\ [2\pi].$$

المثلث ABC قائم في A ومتساوي الساقين.

2. $ABDC$ مربع معناه (لأن ABC قائم ومتساوي الساقين في A) أن $ABDC$ متوازي أضلاع، أي $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$:

$$z_B - z_A = z_D - z_C \iff z_D = z_B + z_C - z_A = 4+2i+4i-1-i = 3+5i\,.$$

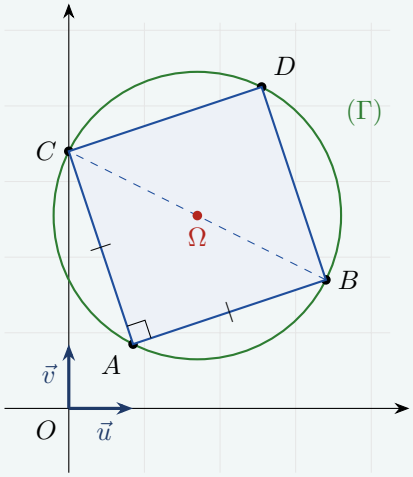
3. المثلث قائم في A، فمركز دائرته المحيطة هو منتصف الوتر $[BC]$:

$$z_\Omega = \frac{z_B + z_C}{2} = \frac{4+6i}{2} = 2+3i\,, \qquad r = \frac{BC}{2} = \frac{|z_C - z_B|}{2} = \frac{|-4+2i|}{2} = \frac{\sqrt{20}}{2} = \sqrt{5}\,.$$

4. نحسب:

$$\Omega D = |z_D - z_\Omega| = |3 + 5i - 2 - 3i| = |1 + 2i| = \sqrt{5} = r.$$

إذن D تنتمي إلى (Γ) (وهذا منتظر: رؤوس المربع الأربعة على دائرة مركزها مركزه).



التمرين 8: نقط من نفس الدائرة ومثلث متقايس الأضلاع

نعتبر النقط A، B، C وD ذات اللواحق: $z_A = 2$، $z_B = 1 + i\sqrt{3}$، $z_C = 1 - i\sqrt{3}$ و$z_D = -2$.

1. اكتب z_B وz_C على الشكل الأسي، ثم استنتج أن النقط A، B، C وD تنتمي إلى دائرة يطلب تعيين مركزها ونصف قطرها.

2. احسب $\dfrac{z_B - z_D}{z_C - z_D}$ على الشكل الأسي، واستنتج طبيعة المثلث BCD.

3. بيّن أن العدد $\dfrac{z_A - z_B}{z_D - z_B}$ تخيلي صرف. ماذا تستنتج؟

4. E النقطة ذات اللاحقة $z_E = -1 - i\sqrt{3}$. بيّن أن النقط O، B وE في استقامية. أنشئ الشكل.

حل التمرين 8

1. $|z_B| = \sqrt{1+3} = 2$ و$\cos\theta = \frac{1}{2}$، $\sin\theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$ إذن $\theta = \frac{\pi}{3}$؛ و$z_C = \overline{z_B}$:

$$z_B = 2e^{i\frac{\pi}{3}}, \qquad z_C = 2e^{-i\frac{\pi}{3}}.$$

إذن:

$$OA = |2| = 2, \qquad OB = |z_B| = 2, \qquad OC = |z_C| = 2, \qquad OD = |-2| = 2.$$

النقط الأربع تنتمي إلى الدائرة $(\mathcal{C})$ ذات المركز O ونصف القطر 2.

2. $z_B - z_D = 3 + i\sqrt{3}$ و$z_C - z_D = 3 - i\sqrt{3}$، و$(3 - i\sqrt{3})(3 + i\sqrt{3}) = 9 + 3 = 12$:

$$\frac{z_B - z_D}{z_C - z_D} = \frac{(3 + i\sqrt{3})^2}{12} = \frac{9 + 6i\sqrt{3} - 3}{12} = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i = e^{i\frac{\pi}{3}}.$$

إذن:

$$\frac{DB}{DC}=1 \ \ (DB=DC), \qquad \left(\overrightarrow{DC},\overrightarrow{DB}\right)=\frac{\pi}{3}\ [2\pi].$$

المثلث متساوي الساقين وزاوية رأسه $\frac{\pi}{3}$، ومنه المثلث BCD متقايس الأضلاع.

3. $z_A-z_B=1-i\sqrt{3}$ و$z_D-z_B=-3-i\sqrt{3}$، و$(-3-i\sqrt{3})(-3+i\sqrt{3})=12$:

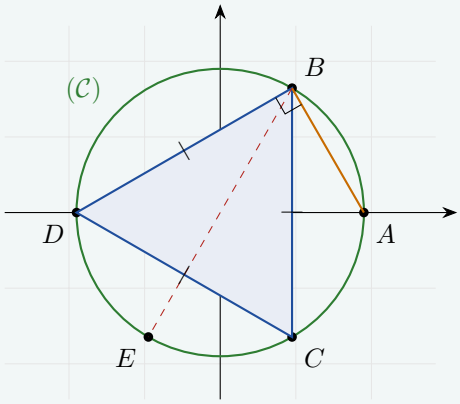
$$\frac{z_A-z_B}{z_D-z_B}=\frac{(1-i\sqrt{3})(-3+i\sqrt{3})}{12}=\frac{-3+i\sqrt{3}+3i\sqrt{3}-3i^2}{12}=\frac{4\sqrt{3}\,i}{12}=\frac{\sqrt{3}}{3}\,i\,.$$

جزؤه الحقيقي معدوم: تخيلي صرف، وعمدته $\frac{\pi}{2}$. إذن $\left(\overrightarrow{BD},\overrightarrow{BA}\right)=\frac{\pi}{2}$: المثلث ABD قائم في B. وهذا منتظر: $[AD]$ قطر للدائرة $(\mathcal{C})$ (لأن $z_D=-z_A$) وB نقطة منها.

4. نلاحظ أن $z_E=-z_B$، إذن:

$$\frac{z_E-z_O}{z_B-z_O}=\frac{-1-i\sqrt{3}}{1+i\sqrt{3}}=-1\in\mathbb{R}.$$

فالشعاعان $\overrightarrow{OE}$ و$\overrightarrow{OB}$ مرتبطان خطيًا، ومنه O، B وE في استقامية (O منتصف $[BE]$).



التمرين 9: مجموعات نقط بسيطة

عيّن في كل حالة مجموعة النقط M ذات اللاحقة z التي تحقق:

(أ) (E_1): $|z-1+2i|=2$.

(ب) (E_2): $|z-3|=|z+i|$.

(جـ) (E_3): $|iz+2|=4$.

(د) (E_4): $\arg(z-1-i)=\frac{\pi}{4}\ [2\pi]$.

ثم مثّلها في المعلم.

حل التمرين 9

تذكير

إذا كانت $A(z_A)$ و$B(z_B)$ و$M(z)$: $|z-z_A|=AM$؛ و$|z-z_A|=r$ $(r>0)$ دائرة مركزها A ونصف قطرها r؛ و$|z-z_A|=|z-z_B|$ محور القطعة $[AB]$؛ و$\arg(z-z_A)=\alpha$ نصف مستقيم مبدؤه A (مفتوح عند A) يصنع الزاوية α مع $\vec{u}$.

(أ) نكتب $|z-1+2i|=|z-(1-2i)|$، ونسمي Ω_1 النقطة ذات اللاحقة $1-2i$. فالشرط هو:

$$\Omega_1 M=2.$$

(E_1) هي الدائرة ذات المركز $\Omega_1(1-2i)$ ونصف القطر 2.

(ب) نسمي $A(3)$ و$B(-i)$. $|z-3|=|z-(-i)|$ معناه: $AM=BM$ (E_2) هي محور القطعة $[AB]$. تحقق جبريًا بوضع $z=x+iy$:

$$(x-3)^2+y^2=x^2+(y+1)^2 \iff -6x+9=2y+1 \iff y=-3x+4.$$

وهو يشمل منتصف $[AB]$ ذا اللاحقة $\frac{3}{2}-\frac{1}{2}i$ لأن $-3\times\frac{3}{2}+4=-\frac{1}{2}$ ✓.

(جـ) نخرج i عاملًا مشتركًا، مع $\frac{2}{i}=-2i$:

$$iz+2=i\left(z+\frac{2}{i}\right)=i(z-2i).$$

و$|i|=1$، إذن:

$$|iz+2|=4 \iff |i|\times|z-2i|=4 \iff |z-2i|=4.$$

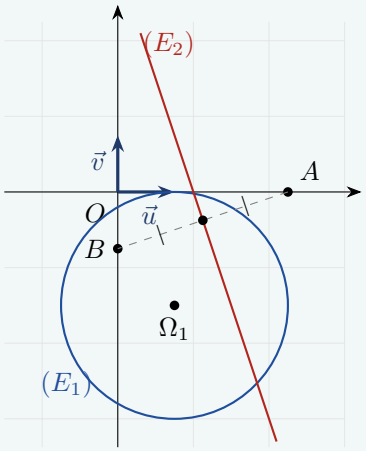
(E_3) هي الدائرة ذات المركز $\Omega_3(2i)$ ونصف القطر 4.

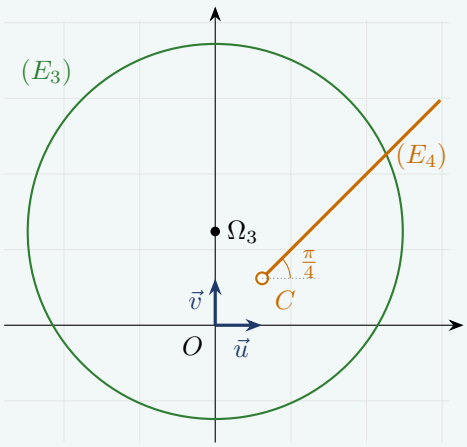
(د) نسمي $C(1+i)$. الشرط $\arg(z-z_C)=\frac{\pi}{4}$ معناه:

$$\left(\vec{u},\overrightarrow{CM}\right)=\frac{\pi}{4}\ [2\pi] \qquad \text{و} \qquad M\neq C$$

(E_4) هي نصف المستقيم الذي مبدؤه C وشعاع توجيهه $\vec{u}+\vec{v}$، ما عدا النقطة C.

(أي جزء المستقيم $y=x$ حيث $x>1$).





التمرين 10: مجموعات نقط بواسطة عدد مركب

نعتبر النقطتين $A(-1)$ و$B(2i)$. من أجل كل عدد مركب $z \neq -1$ نضع: $Z = \dfrac{z-2i}{z+1}$.

1. نضع $z = x+iy$ (x,y حقيقيان). اكتب الجزء الحقيقي والجزء التخيلي لـ Z بدلالة x وy.
2. عيّن المجموعة (Δ) للنقط $M(z)$ بحيث يكون Z حقيقيًا.
3. عيّن المجموعة (Γ) للنقط $M(z)$ بحيث يكون Z تخيليًا صرفًا.
4. عيّن المجموعة $(\mathcal{D})$ للنقط $M(z)$ بحيث $|Z| = 1$.
5. أعط تفسيرًا هندسيًا لعمدة Z، وتحقق به من نتيجة السؤال 3. أنشئ المجموعات الثلاث.

حل التمرين 10

1. $Z = \dfrac{x+i(y-2)}{(x+1)+iy}$. نضرب في مرافق المقام $(x+1)-iy$:

$$Z = \frac{[x+i(y-2)]\,[(x+1)-iy]}{(x+1)^2+y^2}.$$

البسط: $x(x+1)-ixy+i(y-2)(x+1)+y(y-2) = [x^2+x+y^2-2y]+i[(y-2)(x+1)-xy]$،
و$(y-2)(x+1)-xy = xy+y-2x-2-xy = y-2x-2$. إذن:

$$\operatorname{Re} Z = \frac{x^2+x+y^2-2y}{(x+1)^2+y^2}, \qquad \operatorname{Im} Z = \frac{y-2x-2}{(x+1)^2+y^2}.$$

2. من أجل $(x;y) \neq (-1;0)$:

$$Z \in \mathbb{R} \iff \operatorname{Im} Z = 0 \iff y-2x-2=0 \iff y = 2x+2.$$

المستقيم $y = 2x+2$ يشمل $A(-1;0)$ و$B(0;2)$، فهو (AB): (Δ) هي المستقيم (AB) ما عدا النقطة A.

3. Z تخيلي صرف $\iff \operatorname{Re} Z = 0 \iff x^2+x+y^2-2y=0$ مع $M \neq A$. نكمل المربعين:

$$\left(x+\frac{1}{2}\right)^2 - \frac{1}{4} + (y-1)^2 - 1 = 0 \iff \left(x+\frac{1}{2}\right)^2 + (y-1)^2 = \frac{5}{4}.$$

وهي دائرة مركزها $I\left(-\frac{1}{2}+i\right)$ ونصف قطرها $\frac{\sqrt{5}}{2}$. لاحظ أن:

$$z_I=\frac{z_A+z_B}{2}=-\frac{1}{2}+i, \qquad \frac{AB}{2}=\frac{|2i+1|}{2}=\frac{\sqrt{5}}{2}.$$

(Γ) هي الدائرة ذات القطر $[AB]$ ما عدا النقطة A. (النقطة B تعطي $Z=0$ وهو تخيلي صرف وحقيقي معًا، فهي تنتمي إلى (Δ) و(Γ)).

4. من أجل $z\neq -1$:

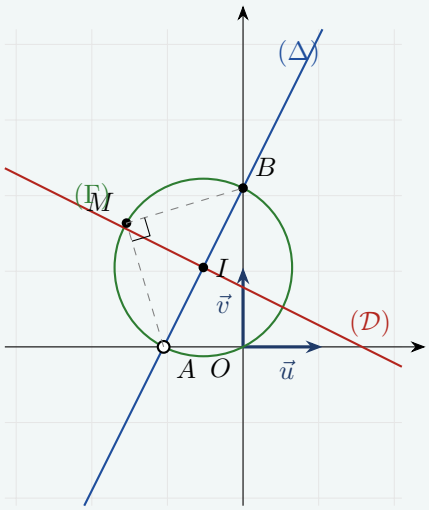
$$|Z|=1 \iff |z-2i|=|z+1| \iff BM=AM.$$

$(\mathcal{D})$ هي محور القطعة $[AB]$. جبريًا: $x^2+(y-2)^2=(x+1)^2+y^2 \iff -4y+4=2x+1$ $\iff y=-\frac{1}{2}x+\frac{3}{4}$.

5. $Z=\frac{z_B-z}{z_A-z}$، إذن من أجل $M\neq A$ و$M\neq B$:

$$\arg Z=\left(\overrightarrow{MA},\overrightarrow{MB}\right)\ [2\pi].$$

يكون Z تخيليًا صرفًا غير معدوم إذا وفقط إذا كان $\left(\overrightarrow{MA},\overrightarrow{MB}\right)=\pm\frac{\pi}{2}$، أي إذا كانت M ترى القطعة $[AB]$ بزاوية قائمة، أي M على الدائرة ذات القطر $[AB]$ (ما عدا A وB). وهي نتيجة السؤال 3 ✓.



4. التحويلات النقطية

التمرين 11: الانسحاب والتحاكي

نعتبر التحويلين النقطيين t وh اللذين يرفقان بكل نقطة $M(z)$ النقطة $M'(z')$ حيث:

$$t:\ z'=z+2-i, \qquad h:\ z'=-2z+3i.$$

1. عيّن طبيعة كل من t وh وعناصرهما المميزة.
2. A النقطة ذات اللاحقة $1+i$. عيّن لاحقتي $A_1=t(A)$ و$A_2=h(A)$.
3. $(\mathcal{C})$ الدائرة التي مركزها A ونصف قطرها 1. عيّن صورتيها بـ t ثم بـ h.
4. عيّن الكتابة المركبة للتحويل $h\circ t$، ثم طبيعته.

حل التمرين 11

تذكير

الكتابة $z'=z+b$ لانسحاب شعاعه لاحقته b. والكتابة $z'=kz+b$ مع k حقيقي و$k\notin\{0;1\}$ لتحاكٍ نسبته k ومركزه النقطة الصامدة $\Omega(\omega)$ حيث $\omega=k\omega+b$ أي $\omega=\dfrac{b}{1-k}$.

1. t هو الانسحاب الذي شعاعه $\vec{w}$ ذو اللاحقة $2-i$ (أي $\vec{w}(2;-1)$).
h من الشكل $z'=kz+b$ مع $k=-2$ حقيقي. النقطة الصامدة:

$$\omega=-2\omega+3i \iff 3\omega=3i \iff \omega=i.$$

h هو التحاكي الذي مركزه $\Omega(i)$ ونسبته -2، وكتابته $z'-i=-2(z-i)$.

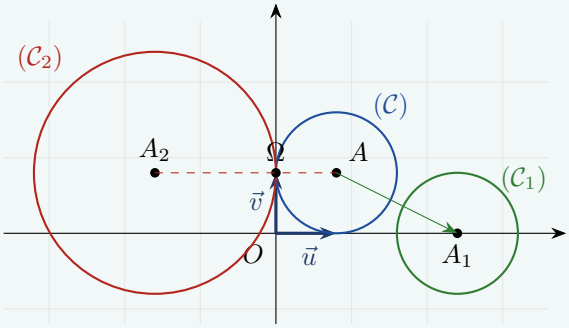
2. $z_{A_1}=1+i+2-i=3$، و$z_{A_2}=-2(1+i)+3i=-2+i$. تحقق: $z_{A_2}-\omega=-2$ و$z_A-\omega=1$، فعلًا $z_{A_2}-\omega=-2(z_A-\omega)$ ✓.
3. الانسحاب يحافظ على الأطوال، فصورة $(\mathcal{C})$ بـ t هي:
الدائرة $(\mathcal{C}_1)$ ذات المركز $A_1(3)$ ونصف القطر 1.
التحاكي ذو النسبة k يضرب الأطوال في $|k|$، فصورة $(\mathcal{C})$ بـ h هي:
الدائرة $(\mathcal{C}_2)$ ذات المركز $A_2(-2+i)$ ونصف القطر $2=|-2|\times 1$.
4. نطبق t ثم h: إذا كان $z_1=z+2-i$ فإن:

$$z'=-2z_1+3i=-2(z+2-i)+3i=-2z-4+5i.$$

هي من الشكل $z'=kz+b$ مع $k=-2$، ونقطتها الصامدة:

$$\omega'=\frac{-4+5i}{1-(-2)}=-\frac{4}{3}+\frac{5}{3}i.$$

$h\circ t$ تحاكٍ نسبته -2 ومركزه $\Omega'\left(-\frac{4}{3}+\frac{5}{3}i\right)$.



التمرين 12: الدوران

1. r التحويل النقطي الذي يرفق بكل نقطة $M(z)$ النقطة $M'(z')$ حيث $z' = iz + 1 + i$.

(أ) بيّن أن r دوران يطلب تعيين مركزه Ω وزاويته.

(ب) عيّن لاحقة A' صورة النقطة $A(2+i)$ بـ r، ثم استنتج طبيعة المثلث $\Omega AA'$.

2. r' الدوران الذي مركزه $B(1+i)$ وزاويته $-\frac{\pi}{2}$.

(أ) عيّن الكتابة المركبة لـ r'.

(ب) عيّن لاحقة C' صورة النقطة $C(3+i)$ بـ r'.

(جـ) عيّن لاحقة النقطة E التي صورتها بـ r' هي O.

حل التمرين 12

تذكير

الكتابة $z' = az + b$ مع $|a| = 1$ و $a \neq 1$ لدوران زاويته $\arg a$ ومركزه $\Omega(\omega)$ حيث $\omega = \dfrac{b}{1-a}$. والدوران الذي مركزه $\Omega(\omega)$ وزاويته θ كتابته: $z' - \omega = e^{i\theta}(z - \omega)$.

1.

(أ) $a = i$: $|a| = 1$ و $a \neq 1$ و $\arg i = \frac{\pi}{2}$. النقطة الصامدة:

$$\omega = i\omega + 1 + i \iff \omega(1-i) = 1 + i \iff \omega = \frac{1+i}{1-i} = \frac{(1+i)^2}{2} = \frac{2i}{2} = i.$$

r دوران مركزه $\Omega(i)$ وزاويته $\frac{\pi}{2}$.

(ب) نعوض $z = 2 + i$:

$$z_{A'} = i(2+i) + 1 + i = 2i - 1 + 1 + i = 3i\,.$$

بما أن $A' = r(A)$ فإن $\Omega A' = \Omega A$ و $\left(\overrightarrow{\Omega A}, \overrightarrow{\Omega A'}\right) = \frac{\pi}{2}$.

تحقق: $z_A - \omega = 2$ و $z_{A'} - \omega = 2i = i \times 2$ ✓. المثلث $\Omega AA'$ قائم في Ω ومتساوي الساقين.

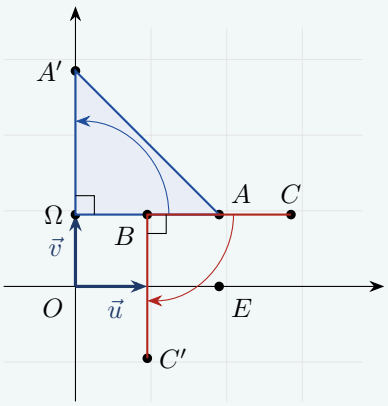
2.

(أ) $e^{-i\frac{\pi}{2}} = -i$، إذن $z' - (1+i) = -i\big(z-(1+i)\big)$، أي:

$$z' = -iz + i + i^2 + 1 + i = \boxed{z' = -iz + 2i}.$$

(ب) $z_{C'} = -i(3+i) + 2i = -3i + 1 + 2i = \boxed{1-i}$. **تحقق:** $z_C - z_B = 2$ و$z_{C'} - z_B = -2i = -i \times 2$. ✓

(جـ) $r'(E) = O \iff -iz_E + 2i = 0 \iff z_E = \dfrac{2i}{i} = \boxed{2}$.



التمرين 13: تعيين تحويل بمعرفة صورتي نقطتين

نعتبر النقط $A(0)$، $B(4)$، $A'\left(1-i\sqrt{3}\right)$ و$B'\left(3+i\sqrt{3}\right)$. f التحويل النقطي ذو الكتابة المركبة $z' = az + b$ (a,b عددان مركبان) الذي يحول A إلى A' وB إلى B'.

1. عيّن a وb.

2. اكتب a على الشكل الأسي، ثم استنتج طبيعة f وعناصره المميزة.

3. بيّن أن المثلثين $\Omega AA'$ و$\Omega BB'$ متقايسا الأضلاع، حيث Ω مركز f. أنشئ الشكل.

حل التمرين 13

1. $f(A) = A'$ و$f(B) = B'$ معناه:

$$\begin{cases} a \times 0 + b = 1 - i\sqrt{3} \\ 4a + b = 3 + i\sqrt{3} \end{cases}$$

من الأولى $\boxed{b = 1 - i\sqrt{3}}$، وبالطرح: $4a = 3 + i\sqrt{3} - 1 + i\sqrt{3} = 2 + 2i\sqrt{3}$، إذن $\boxed{a = \dfrac{1}{2} + \dfrac{\sqrt{3}}{2}i}$.

2. $|a| = \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{3}{4}} = 1$ و$a \neq 1$، فـ f دوران زاويته $\frac{\pi}{3}$، ومركزه $\Omega(\omega)$ حيث: $\cos\theta = \frac{1}{2}$ و$\sin\theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$، إذن $\boxed{a = e^{i\frac{\pi}{3}}}$.

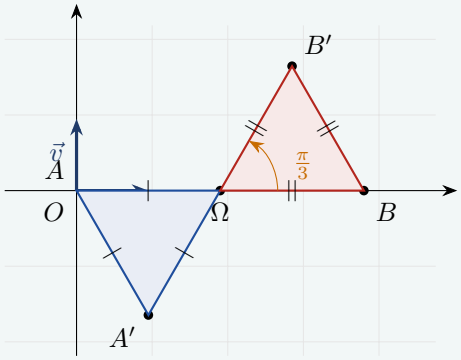
$$\omega = \frac{b}{1-a} = \frac{1-i\sqrt{3}}{\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i} = \frac{1-i\sqrt{3}}{\frac{1}{2}\left(1-i\sqrt{3}\right)} = 2.$$

f دوران مركزه $\Omega(2)$ وزاويته $\frac{\pi}{3}$.

3. بما أن $f(A)=A'$: $\Omega A'=\Omega A$ و $\left(\overrightarrow{\Omega A},\overrightarrow{\Omega A'}\right)=\frac{\pi}{3}$، مثلث متساوي الساقين زاوية رأسه $\frac{\pi}{3}$ فهو متقايس الأضلاع. تحقق بالأطوال:

$$\Omega A=|0-2|=2,\quad \Omega A'=|-1-i\sqrt{3}|=2,\quad AA'=|1-i\sqrt{3}|=2.$$

وبنفس الطريقة $f(B)=B'$: $\Omega B=|2|=2$، $\Omega B'=|1+i\sqrt{3}|=2$ و $BB'=|-1+i\sqrt{3}|=2$.
المثلثان $\Omega AA'$ و $\Omega BB'$ متقايسا الأضلاع.



التمرين 14: المرجح ومجموعة نقط وصورتها

نعتبر النقط $A(4+2i)$، $B(2-2i)$ و $C(-1+2i)$.

1. عيّن لاحقة النقطة G مرجح الجملة $\{(A;1),(B;1),(C;2)\}$.

2. عيّن المجموعة (Γ) للنقط M من المستوي التي تحقق: $\left\|\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+2\overrightarrow{MC}\right\|=8$.

3. اكتب هذا الشرط بدلالة لاحقة M.

4. عيّن صورة (Γ) بالانسحاب t الذي شعاعه $\overrightarrow{AB}$، ثم صورتها بالتحاكي h الذي مركزه A ونسبته $\frac{1}{2}$. أنشئ الشكل.

حل التمرين 14

1. مجموع المعاملات $1+1+2=4\neq 0$، فالمرجح موجود ولاحقته:

$$z_G=\frac{1\times z_A+1\times z_B+2\times z_C}{4}=\frac{4+2i+2-2i-2+4i}{4}=\frac{4+4i}{4}=1+i\,.$$

2. حسب خاصية المرجح: من أجل كل نقطة M: $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+2\overrightarrow{MC}=4\overrightarrow{MG}$. إذن:

$$\left\|\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+2\overrightarrow{MC}\right\|=8\iff 4MG=8\iff MG=2.$$

(Γ) هي الدائرة ذات المركز $G(1+i)$ ونصف القطر 2.

3. لاحقة الشعاع $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+2\overrightarrow{MC}$ هي $(z_A-z)+(z_B-z)+2(z_C-z)=4+4i-4z$، إذن الشرط هو:

$$|4+4i-4z|=8\iff 4|z-(1+i)|=8\iff |z-1-i|=2\,.$$

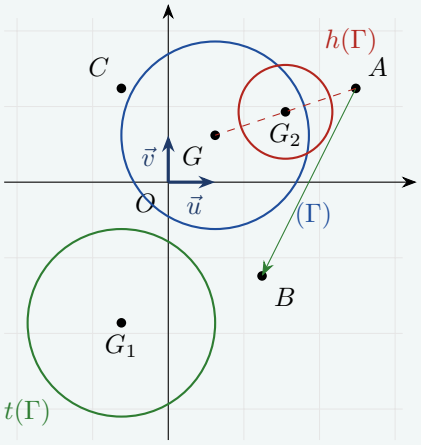
4. لاحقة $\overrightarrow{AB}$ هي $z_B - z_A = -2 - 4i$. الانسحاب يحافظ على الأطوال وينقل المركز G إلى G_1:

$$z_{G_1} = z_G + (-2 - 4i) = -1 - 3i.$$

إذن $t(\Gamma)$ دائرة مركزها $G_1(-1 - 3i)$ ونصف قطرها 2.
التحاكي h كتابته $z' - z_A = \frac{1}{2}(z - z_A)$، فصورة G:

$$z_{G_2} = z_A + \frac{1}{2}(z_G - z_A) = \frac{z_A + z_G}{2} = \frac{5}{2} + \frac{3}{2}i,$$

ونصف القطر يضرب في $\frac{1}{2}$: $h(\Gamma)$ دائرة مركزها $G_2\left(\frac{5}{2} + \frac{3}{2}i\right)$ ونصف قطرها 1.



5. تمارين للتعمق: التشابهات المباشرة ومسائل

(للشعب الثلاث: رياضيات، تقني رياضي، علوم تجريبية)

التمرين 15: التشابه المباشر وعناصره المميزة

S التحويل النقطي الذي يرفق بكل نقطة $M(z)$ النقطة $M'(z')$ حيث: $z' = (1+i)z + 2 - i$.

1. بيّن أن S تشابه مباشر يطلب تعيين مركزه Ω ونسبته وزاويته.
2. بيّن أنه من أجل كل نقطة $M \neq \Omega$: $\dfrac{z'-z}{\omega - z} = -i$، واستنتج طبيعة المثلث $\Omega MM'$.
3. عيّن لاحقة A' صورة النقطة $A(1)$ بـ S، وتحقق من نتيجة السؤال 2 على المثلث $\Omega AA'$.
4. $(\mathcal{C})$ الدائرة ذات المركز A ونصف القطر 1. عيّن صورتها $(\mathcal{C}')$ بـ S.
5. عيّن الكتابة المركبة للتشابه المباشر T الذي يحول O إلى $E(2)$ وE إلى $F(4+2i)$، ثم عناصره المميزة.

حل التمرين 15

تذكير

الكتابة $z' = az + b$ مع $a \in \mathbb{C}$، $a \neq 0$ و$a \neq 1$ هي كتابة تشابه مباشر نسبته $|a|$ وزاويته $\arg a$ ومركزه النقطة الصامدة $\Omega(\omega)$ حيث $\omega = \dfrac{b}{1-a}$، وتكافئ $z' - \omega = a(z - \omega)$.

1. $a = 1+i$: $a \neq 0$ و$a \neq 1$، $|a| = \sqrt{2}$ و$\arg a = \frac{\pi}{4}$ (لأن $1 + i = \sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}}$).

$$\omega = \frac{2-i}{1-(1+i)} = \frac{2-i}{-i} = \frac{(2-i)\,i}{-i \times i} = \frac{2i+1}{1} = 1 + 2i.$$

S تشابه مباشر مركزه $\Omega(1+2i)$، نسبته $\sqrt{2}$ وزاويته $\frac{\pi}{4}$.

2. من جهة: $z' - z = (1+i)z + 2 - i - z = iz + 2 - i$. ومن جهة أخرى:

$$-i(\omega - z) = -i(1 + 2i - z) = -i - 2i^2 + iz = iz + 2 - i.$$

إذن $z' - z = -i(\omega - z)$، ومن أجل $z \neq \omega$: $\dfrac{z'-z}{\omega - z} = -i$. وبما أن $|-i| = 1$ و$\arg(-i) = -\frac{\pi}{2}$:

$$\left(\overrightarrow{M\Omega}, \overrightarrow{MM'}\right) = -\frac{\pi}{2}\ [2\pi], \qquad MM' = M\Omega, \quad \text{أي} \quad \frac{MM'}{M\Omega} = 1$$

المثلث $\Omega MM'$ قائم في M ومتساوي الساقين.

3. $z_{A'} = (1+i) \times 1 + 2 - i = 3$. تحقق:

$$\frac{z_{A'} - z_A}{\omega - z_A} = \frac{2}{2i} = -i \ \checkmark, \qquad AA' = |3-1| = 2, \qquad \Omega A = |1 - (1+2i)| = |-2i| = 2,$$

4. التشابه ذو النسبة $\sqrt{2}$ يحول دائرة إلى دائرة مركزها صورة المركز ونصف قطرها مضروب في $\sqrt{2}$: $(\mathcal{C}')$ هي الدائرة ذات المركز $A'(3)$ ونصف القطر $\sqrt{2}$.

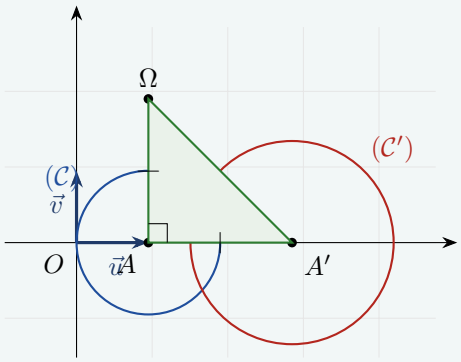
5. نبحث عن T: $z' = az + b$ بحيث:

$$\begin{cases} a \times 0 + b = 2 \\ 2a + b = 4 + 2i \end{cases} \iff \begin{cases} b = 2 \\ 2a = 2 + 2i \end{cases} \iff \begin{cases} b = 2 \\ a = 1 + i \end{cases}$$

إذن $T : \ z' = (1+i)z + 2$. نسبته $|1+i| = \sqrt{2}$، زاويته $\frac{\pi}{4}$، ومركزه:

$$\omega_T = \frac{2}{1-(1+i)} = \frac{2}{-i} = 2i.$$

T تشابه مباشر مركزه $\Omega_T(2i)$، نسبته $\sqrt{2}$ وزاويته $\frac{\pi}{4}$.



التمرين 16: تركيب دوران وتحاكٍ

r الدوران الذي مركزه $A(1)$ وزاويته $\frac{\pi}{2}$، وh التحاكي الذي مركزه $B(-i)$ ونسبته 2.

1. عيّن الكتابة المركبة لكل من r وh.

2. عيّن الكتابة المركبة لكل من $f = h \circ r$ و$g = r \circ h$.

3. بيّن أن f وg تشابهان مباشران لهما نفس النسبة ونفس الزاوية، وعيّن مركز كل منهما. هل $h \circ r = r \circ h$؟

4. عيّن طبيعة التحويل $f \circ f$ وعناصره المميزة.

5. عيّن لاحقتي $f(O)$ و$g(O)$، ومثّل النقط في المعلم.

حل التمرين 16

1. r: $z' - 1 = e^{i\frac{\pi}{2}}(z-1) = i(z-1)$ أي $r : \ z' = iz + 1 - i$.

h: $z' - (-i) = 2\big(z - (-i)\big)$ أي $z' = 2z + 2i - i$: $h : \ z' = 2z + i$.

2. $f = h \circ r$: نطبق r أولًا ثم h. إذا كان $z_1 = iz + 1 - i$:

$$f : \ z' = 2z_1 + i = 2(iz + 1 - i) + i = 2iz + 2 - i.$$

$g = r \circ h$: نطبق h أولًا ثم r. إذا كان $z_2 = 2z + i$:

$$g : \ z' = iz_2 + 1 - i = i(2z + i) + 1 - i = 2iz - 1 + 1 - i = 2iz - i.$$

3. في الكتابتين المعامل $a = 2i$: $|a| = 2$ و $\arg a = \frac{\pi}{2}$ (و $a \neq 0$، $a \neq 1$). إذن f و g تشابهان مباشران نسبتهما 2 وزاويتهما $\frac{\pi}{2}$ (النسبة جداء النسبتين 2×1 والزاوية مجموع الزاويتين $0 + \frac{\pi}{2}$). مركز f: $\omega_f = \frac{2-i}{1-2i} = \frac{(2-i)(1+2i)}{5} = \frac{2+4i-i+2}{5} = \frac{4}{5} + \frac{3}{5}i$.

مركز g: $\frac{2}{5} - \frac{1}{5}i$ $\omega_g = \frac{-i}{1-2i} = \frac{-i(1+2i)}{5} = \frac{-i+2}{5}$.

المركزان مختلفان (والجزآن الثابتان $-i \neq -i + 2$)، إذن $h \circ r \neq r \circ h$: التركيب غير تبديلي.

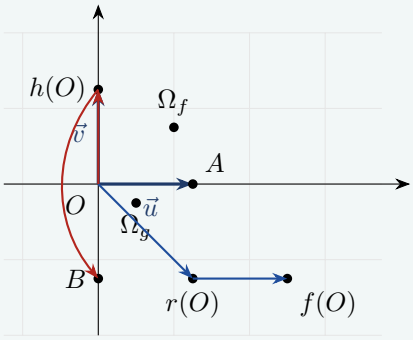
4. نعوض z بـ $f(z)$ في كتابة f:

$$f \circ f : \; z' = 2i(2iz + 2 - i) + 2 - i = 4i^2 z + 4i - 2i^2 + 2 - i = -4z + 4 + 3i.$$

المعامل -4 حقيقي، و$f \circ f$ يترك Ω_f صامدة (لأن f تتركها صامدة)، ومركزه $\omega_f = \frac{4+3i}{1+4} = \frac{4}{5} + \frac{3}{5}i$ ✓.

$f \circ f$ تحاكٍ مركزه Ω_f ونسبته -4 (وهذا منتظر: النسبة 2×2 والزاوية $\pi = \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2}$).

5. $f(O)$: $z = 0$ يعطي $2 - i$ (المرور بـ $r(O) = 1 - i$). و$g(O)$: $-i$ أي النقطة B (المرور بـ $h(O) = i$).



التمرين 17: التحليل القانوني لتشابه مباشر

S التحويل النقطي الذي يرفق بكل نقطة $M(z)$ النقطة $M'(z')$ حيث: $z' = (-1+i)z + 3 + i$.

1. بيّن أن S تشابه مباشر يطلب تعيين مركزه Ω ونسبته k وزاويته θ.

2. r الدوران الذي مركزه Ω وزاويته θ، وh التحاكي الذي مركزه Ω ونسبته k.

(أ) اكتب الكتابة المركبة لكل من r وh.

(ب) بيّن أن $h \circ r = S$ وأن $r \circ h = S$ (التحليل القانوني لـ S).

3. A النقطة ذات اللاحقة $2 + 2i$. عيّن لاحقة $A_1 = r(A)$ ثم لاحقة $A' = h(A_1)$، وتحقق أن $A' = S(A)$. أنشئ النقط.

4. $(\mathcal{C})$ الدائرة ذات المركز A ونصف القطر 1. عيّن صورتها $(\mathcal{C}')$ بـ S.

5. عيّن الكتابة المركبة لـ $S \circ S$، ثم عناصره المميزة وتحليله القانوني.

حل التمرين 17

1. $a=-1+i$: $a\neq 0$ و $a\neq 1$، $|a|=\sqrt{2}$ و $-1+i=\sqrt{2}\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}i\right)=\sqrt{2}e^{i\frac{3\pi}{4}}$. المركز:

$$\omega=\frac{3+i}{1-(-1+i)}=\frac{3+i}{2-i}=\frac{(3+i)(2+i)}{5}=\frac{5+5i}{5}=1+i.$$

S تشابه مباشر مركزه $\Omega(1+i)$، نسبته $k=\sqrt{2}$ وزاويته $\theta=\frac{3\pi}{4}$.

2.

(أ) $r:\ z'-(1+i)=e^{i\frac{3\pi}{4}}\left(z-(1+i)\right)$ و $h:\ z'-(1+i)=\sqrt{2}\left(z-(1+i)\right)$.

(ب) نضع $z_1=r(z)$: $z_1-\omega=e^{i\frac{3\pi}{4}}(z-\omega)$، ثم h: $z'-\omega=\sqrt{2}(z_1-\omega)=\sqrt{2}e^{i\frac{3\pi}{4}}(z-\omega)=(-1+i)(z-\omega)$.

$$z'=(-1+i)z+(1+i)-(-1+i)(1+i)=(-1+i)z+1+i+2=(-1+i)z+3+i.$$

إذن $h\circ r=S$. وبنفس الطريقة: $z_2=h(z)$ يحقق $z_2-\omega=\sqrt{2}(z-\omega)$، ثم $z'-\omega=e^{i\frac{3\pi}{4}}(z_2-\omega)=\sqrt{2}e^{i\frac{3\pi}{4}}(z-\omega)$، أي $r\circ h=S$. $S=h\circ r=r\circ h$: دوران وتحاكٍ لهما نفس المركز Ω.

3. $z_A-\omega=1+i=\sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}}$، إذن:

$$z_{A_1}=\omega+e^{i\frac{3\pi}{4}}\sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}}=1+i+\sqrt{2}e^{i\pi}=\left(1-\sqrt{2}\right)+i\,.$$

$$z_{A'}=\omega+\sqrt{2}\,(z_{A_1}-\omega)=1+i+\sqrt{2}\times\left(-\sqrt{2}\right)=-1+i\,.$$

تحقق: $z_{S(A)}=(-1+i)(2+2i)+3+i=-4+3+i=-1+i$ ✓ ($\Omega A=\sqrt{2}$، $\Omega A_1=\sqrt{2}$، $\Omega A'=2=\sqrt{2}\,\Omega A$).

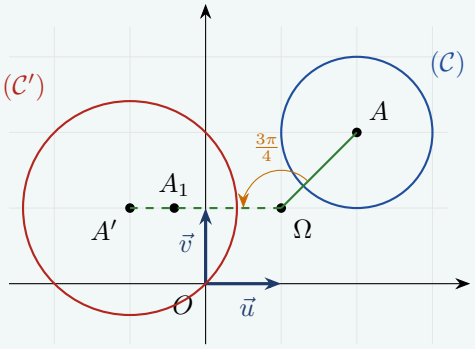
4. التشابه ذو النسبة $\sqrt{2}$ يحول الدائرة $(\mathcal{C})$ إلى الدائرة التي مركزها $S(A)=A'$ ونصف قطرها $1\times\sqrt{2}$: $(\mathcal{C}')$ هي الدائرة ذات المركز $A'(-1+i)$ ونصف القطر $\sqrt{2}$.

5. نعوض: $z'=(-1+i)\left[(-1+i)z+3+i\right]+3+i$، مع $(-1+i)^2=-2i$ و$(-1+i)(3+i)=-4+2i$:

$$S\circ S:\ z'=-2iz-1+3i\,.$$

$-2i=2e^{-i\frac{\pi}{2}}$، ومركزه $1+i=\frac{5+5i}{5}=\frac{(-1+3i)(1-2i)}{5}=\frac{-1+3i}{1+2i}$ (أي Ω نفسه).

$S\circ S$ تشابه مباشر مركزه Ω، نسبته $k^2=2$ وزاويته $-\frac{\pi}{2}$ (أي $2\theta=\frac{3\pi}{2}$). تحليله القانوني: $S\circ S=h'\circ r'$ حيث r' الدوران $\left(\Omega;-\frac{\pi}{2}\right)$ وh' التحاكي $(\Omega;2)$.



التمرين 18: مجموعات نقط معرفة وسيطياً

θ و t و k وسائط حقيقية.

1. عيّن في كل حالة مجموعة النقط $M(z)$:

(أ) (Γ_1): $z = -1 + i + \sqrt{2}\,e^{i\theta}$ مع $\theta \in \mathbb{R}$.

(ب) (Δ): $z = 2i + t(1+i)$ مع $t \in \mathbb{R}$.

(جـ) (Δ'): $z = k\,e^{i\frac{\pi}{3}}$ مع $k \in]0;+\infty[$.

(د) (Γ_2): $z = 2 + e^{i\theta}$ مع $\theta \in \left[-\frac{\pi}{2};\frac{\pi}{2}\right]$.

2. عيّن نقطتي تقاطع (Γ_1) و(Δ).

3. نرفق بكل نقطة $M(z)$ النقطة $M'(z')$ حيث $z' = (1+i)z$. عيّن المجموعة (Γ_2') التي ترسمها M' لما ترسم M المجموعة (Γ_2). ارسم كل المجموعات.

حل التمرين 18

1.

(أ) نسمي $\Omega_1(-1+i)$. المساواة $z-(-1+i) = \sqrt{2}e^{i\theta}$ تعني:

$$\Omega_1 M = \left|\sqrt{2}e^{i\theta}\right| = \sqrt{2}, \qquad \left(\vec{u},\overrightarrow{\Omega_1 M}\right) = \theta\ [2\pi].$$

ولما يمسح θ المجموعة $\mathbb{R}$ تمسح الزاوية كل القيم، إذن:

(Γ_1) هي الدائرة ذات المركز $\Omega_1(-1+i)$ ونصف القطر $\sqrt{2}$.

وهي تشمل O لأن $|0-(-1+i)| = \sqrt{2}$.

(ب) نسمي $B(2i)$ و$\vec{w}$ الشعاع ذا اللاحقة $1+i$. المساواة $z-2i = t(1+i)$ تعني:

$$\overrightarrow{BM} = t\,\vec{w}, \qquad t \in \mathbb{R}.$$

(Δ) هي المستقيم الذي يشمل $B(2i)$ وشعاع توجيهه $\vec{w}(1;1)$.

بوضع $z = x+iy$: $x = t$ و$y = 2+t$، إذن معادلته $y = x+2$.

(جـ) لدينا $|z| = k > 0$ و$\arg z = \frac{\pi}{3}$، أي:

$$M \neq O, \qquad \left(\vec{u},\overrightarrow{OM}\right) = \frac{\pi}{3}\ [2\pi].$$

(Δ') نصف المستقيم ذو المبدأ O (ما عدا O) الموجه بالشعاع ذي اللاحقة $e^{i\frac{\pi}{3}}$.

(د) نسمي $I(2)$. المساواة $z-2 = e^{i\theta}$ تعني:

$$IM = 1, \qquad \left(\vec{u},\overrightarrow{IM}\right) = \theta \in \left[-\frac{\pi}{2};\frac{\pi}{2}\right], \qquad x-2 = \cos\theta \geqslant 0.$$

(Γ_2) نصف الدائرة ذات المركز $I(2)$ ونصف القطر 1 الواقع في نصف المستوي $x \geqslant 2$.

طرفاها النقطتان ذواتا اللاحقتين $2-i$ $\left(\theta=-\frac{\pi}{2}\right)$ و $2+i$ $\left(\theta=\frac{\pi}{2}\right)$.

2. نعوض $y=x+2$ في معادلة (Γ_1): $(x+1)^2+(y-1)^2=2$:

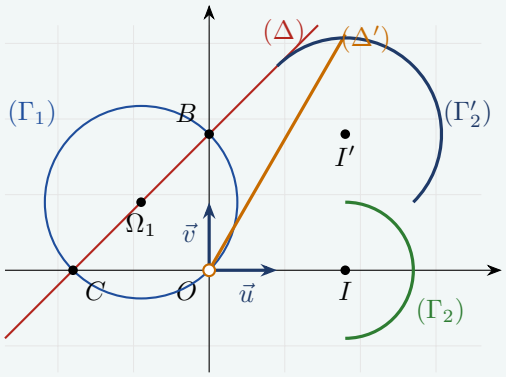
$$(x+1)^2+(x+1)^2=2 \iff (x+1)^2=1 \iff x=0 \text{ أو } x=-2.$$

نقطتا التقاطع: $B(2i)$ و $C(-2)$ (وهذا منتظر: (Δ) تشمل المركز Ω_1 لأن $-1+2=1$، ف $[BC]$ قطر).

3. بما أن $1+i=\sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}}$:

$$z'=(1+i)\left(2+e^{i\theta}\right)=2+2i+\sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}}e^{i\theta}=(2+2i)+\sqrt{2}\,e^{i\left(\theta+\frac{\pi}{4}\right)}.$$

لما $\theta\in\left[-\frac{\pi}{2};\frac{\pi}{2}\right]$ فإن $\theta'=\theta+\frac{\pi}{4}\in\left[-\frac{\pi}{4};\frac{3\pi}{4}\right]$ (مجال طوله π)، إذن:
(Γ_2') نصف الدائرة ذات المركز $I'(2+2i)$ ونصف القطر $\sqrt{2}$.
طرفاها: $(2+2i)+\sqrt{2}e^{-i\frac{\pi}{4}}=3+i$ و $(2+2i)+\sqrt{2}e^{i\frac{3\pi}{4}}=1+3i$. (التحويل $z'=(1+i)z$ تشابه مباشر مركزه O نسبته $\sqrt{2}$ وزاويته $\frac{\pi}{4}$، فهو يحول نصف دائرة إلى نصف دائرة).



التمرين 19: دستور موافر ودستورا أولر

θ عدد حقيقي.

1. باستعمال دستور موافر ونشر $(\cos\theta+i\sin\theta)^3$، بيّن أن:

$$\cos 3\theta=4\cos^3\theta-3\cos\theta, \qquad \sin 3\theta=3\sin\theta-4\sin^3\theta.$$

2. نعتبر المعادلة (E): $8x^3-6x-1=0$ حيث x عدد حقيقي.

(أ) بوضع $x=\cos\theta$ مع $\theta\in[0;\pi]$، بيّن أن (E) تكافئ $\cos 3\theta=\frac{1}{2}$.

(ب) استنتج حلول (E).

(جـ) استنتج قيمتي $\cos\frac{\pi}{9}+\cos\frac{5\pi}{9}+\cos\frac{7\pi}{9}$ و $\cos\frac{\pi}{9}\times\cos\frac{5\pi}{9}\times\cos\frac{7\pi}{9}$.

3. باستعمال دستوري أولر، اكتب $\cos^4\theta$ خطيًا (بدلالة $\cos 4\theta$ و $\cos 2\theta$).

4. n عدد طبيعي غير معدوم و $\theta\in]0;2\pi[$. نضع $S=1+e^{i\theta}+e^{2i\theta}+\ldots+e^{in\theta}$.

(أ) بيّن أن $S=e^{i\frac{n\theta}{2}}\dfrac{\sin\frac{(n+1)\theta}{2}}{\sin\frac{\theta}{2}}$.

(ب) استنتج أن $\sum_{k=0}^{n}\cos k\theta = \dfrac{\cos\frac{n\theta}{2}\,\sin\frac{(n+1)\theta}{2}}{\sin\frac{\theta}{2}}$، ثم أن $\cos\frac{2\pi}{5}+\cos\frac{4\pi}{5}=-\frac{1}{2}$.

حل التمرين 19

1. حسب موافر: $(\cos\theta+i\sin\theta)^3 = e^{3i\theta} = \cos 3\theta + i\sin 3\theta$. وبالنشر (دستور $(a+b)^3$) مع $i^2=-1$ و$i^3=-i$، وبوضع $c=\cos\theta$ و$s=\sin\theta$:

$$(c+is)^3 = c^3+3c^2(is)+3c(is)^2+(is)^3 = \left(c^3-3cs^2\right)+i\left(3c^2s-s^3\right).$$

بمطابقة الجزأين الحقيقيين ثم التخيليين، واستعمال $s^2=1-c^2$ و$c^2=1-s^2$:

$$\cos 3\theta = c^3-3c\left(1-c^2\right) = 4\cos^3\theta-3\cos\theta,$$
$$\sin 3\theta = 3\left(1-s^2\right)s-s^3 = 3\sin\theta-4\sin^3\theta.$$

2.

(أ) نبيّن أولًا أن كل حلول (E) تنتمي إلى $[-1;1]$: إذا كان $|x|>1$ فإن $4x^2-3>1$، ومنه:

$$|8x^3-6x| = 2|x|\times\left|4x^2-3\right| > 2\times 1\times 1 = 2 > 1,$$

فلا يمكن أن يكون $8x^3-6x=1$. والدالة $\theta\mapsto\cos\theta$ تقابل من $[0;\pi]$ نحو $[-1;1]$، فيمكن وضع $x=\cos\theta$ مع $\theta\in[0;\pi]$. عندئذ:

$$8x^3-6x-1=0 \iff 2\left(4\cos^3\theta-3\cos\theta\right)=1 \iff \cos 3\theta=\frac{1}{2}.$$

(ب) $\cos 3\theta=\cos\frac{\pi}{3} \iff 3\theta=\pm\frac{\pi}{3}+2k\pi \iff \theta=\pm\frac{\pi}{9}+\frac{2k\pi}{3}$ مع $\theta\in[0;\pi]$ أي $3\theta\in[0;3\pi]$:

$$3\theta\in\left\{\frac{\pi}{3};\frac{5\pi}{3};\frac{7\pi}{3}\right\} \iff \theta\in\left\{\frac{\pi}{9};\frac{5\pi}{9};\frac{7\pi}{9}\right\}.$$

الدالة cos متناقصة تمامًا على $[0;\pi]$ فهذه القيم تعطي ثلاثة أعداد مختلفة، و(E) من الدرجة الثالثة فلها ثلاثة حلول على الأكثر:

$$S=\left\{\cos\frac{\pi}{9};\cos\frac{5\pi}{9};\cos\frac{7\pi}{9}\right\} \quad (\approx 0{,}940\ ;\ -0{,}174\ ;\ -0{,}766).$$

(جـ) الحلول الثلاثة x_1,x_2,x_3 لـ $8x^3-6x-1=8(x-x_1)(x-x_2)(x-x_3)$. بنشر الطرف الثاني ومطابقة معامل x^2 والحد الثابت:

$$-8(x_1+x_2+x_3)=0, \qquad -8x_1x_2x_3=-1.$$

$$\cos\frac{\pi}{9}+\cos\frac{5\pi}{9}+\cos\frac{7\pi}{9}=0, \qquad \cos\frac{\pi}{9}\cos\frac{5\pi}{9}\cos\frac{7\pi}{9}=\frac{1}{8}.$$

3. حسب أولر $\cos\theta = \dfrac{e^{i\theta}+e^{-i\theta}}{2}$، وبدستور ثنائي الحد $(1,4,6,4,1)$:

$$\cos^4\theta = \frac{1}{16}\left(e^{4i\theta}+4e^{2i\theta}+6+4e^{-2i\theta}+e^{-4i\theta}\right) = \frac{1}{16}\left(2\cos 4\theta + 8\cos 2\theta + 6\right).$$

$$\cos^4\theta = \frac{1}{8}\cos 4\theta + \frac{1}{2}\cos 2\theta + \frac{3}{8}.$$

4.

(أ) S مجموع $n+1$ حدًّا متتابعًا لمتتالية هندسية أساسها $e^{i\theta}\neq 1$ (لأن $\theta\in]0;2\pi[$):

$$S = \frac{e^{i(n+1)\theta}-1}{e^{i\theta}-1} = \frac{e^{i\frac{(n+1)\theta}{2}}\left(e^{i\frac{(n+1)\theta}{2}}-e^{-i\frac{(n+1)\theta}{2}}\right)}{e^{i\frac{\theta}{2}}\left(e^{i\frac{\theta}{2}}-e^{-i\frac{\theta}{2}}\right)} = \frac{e^{i\frac{(n+1)\theta}{2}}\times 2i\sin\frac{(n+1)\theta}{2}}{e^{i\frac{\theta}{2}}\times 2i\sin\frac{\theta}{2}}.$$

و$\frac{(n+1)\theta}{2}-\frac{\theta}{2}=\frac{n\theta}{2}$، إذن $S = e^{i\frac{n\theta}{2}}\dfrac{\sin\frac{(n+1)\theta}{2}}{\sin\frac{\theta}{2}}$ ($\sin\frac{\theta}{2}\neq 0$ لأن $\frac{\theta}{2}\in]0;\pi[$).

(ب) $\operatorname{Re} S = \displaystyle\sum_{k=0}^{n}\cos k\theta$، وبأخذ الجزء الحقيقي للعبارة السابقة نحصل على المطلوب.

من أجل $\theta=\frac{2\pi}{5}$ و$n=4$: $\sin\frac{5\theta}{2}=\sin\pi=0$، إذن:

$$1+\cos\frac{2\pi}{5}+\cos\frac{4\pi}{5}+\cos\frac{6\pi}{5}+\cos\frac{8\pi}{5}=0.$$

لكن $\cos\frac{6\pi}{5}=\cos\left(2\pi-\frac{4\pi}{5}\right)=\cos\frac{4\pi}{5}$ و$\cos\frac{8\pi}{5}=\cos\frac{2\pi}{5}$، فـ $1+2\left(\cos\frac{2\pi}{5}+\cos\frac{4\pi}{5}\right)=0$:

$$\cos\frac{2\pi}{5}+\cos\frac{4\pi}{5}=-\frac{1}{2}.$$

التمرين 20: معادلة من الدرجة الثالثة وتشابه

نعتبر كثير الحدود $P(z)=z^3-(2+2i)z^2+(2+4i)z-4i$.

1. بيّن أن المعادلة $P(z)=0$ تقبل حلًّا تخيليًا صرفًا $z_0=iy$ (y حقيقي) يطلب تعيينه.

2. عيّن العددين الحقيقيين α وβ بحيث: $P(z)=(z-2i)(z^2+\alpha z+\beta)$، ثم حل في $\mathbb{C}$ المعادلة $P(z)=0$.

3. A، B وC النقط ذات اللواحق $z_A=1+i$، $z_B=1-i$ و$z_C=2i$. بيّن أن المثلث OAB قائم ومتساوي الساقين.

4. S التشابه المباشر الذي مركزه O ويحول B إلى C.

(أ) عيّن الكتابة المركبة لـ S وعناصره المميزة.

(ب) عيّن لاحقة $D=S(A)$، واستنتج طبيعة المثلث OCD.

(جـ) احسب النسبة بين مساحتي المثلثين OCD وOAB. أنشئ الشكل.

حل التمرين 20

1. نعوض $z=iy$، مع $i^2=-1$ و$i^3=-i$:

$$P(iy)=-iy^3-(2+2i)(-y^2)+(2+4i)(iy)-4i=\left(2y^2-4y\right)+i\left(-y^3+2y^2+2y-4\right).$$

$P(iy)=0$ معناه انعدام الجزأين معًا:

$$\begin{cases}2y^2-4y=0\\-y^3+2y^2+2y-4=0\end{cases}$$

الأولى: $2y(y-2)=0$ أي $y=0$ أو $y=2$. نعوض في الثانية: $y=0$ يعطي $-4\neq 0$ (مرفوض)، و$y=2$ يعطي $-8+8+4-4=0$ ✓. الحل التخيلي الصرف هو $z_0=2i$.

2. ننشر: $(z-2i)(z^2+\alpha z+\beta)=z^3+(\alpha-2i)z^2+(\beta-2i\alpha)z-2i\beta$. بالمطابقة مع $P(z)$:

$$\begin{cases}\alpha-2i=-2-2i\\\beta-2i\alpha=2+4i\\-2i\beta=-4i\end{cases}\iff\begin{cases}\alpha=-2\\\beta=2\end{cases}$$

(والمعادلة الثانية محققة: $2-2i(-2)=2+4i$). إذن $P(z)=(z-2i)(z^2-2z+2)$.
$z^2-2z+2=0$: $\Delta=4-8=-4=(2i)^2$ فـ $z=1-i$ أو $z=1+i$. إذن:

$$S=\{2i\,;\,1-i\,;\,1+i\}.$$

3. نحسب:

$$\frac{z_A-z_O}{z_B-z_O}=\frac{1+i}{1-i}=\frac{(1+i)^2}{2}=\frac{2i}{2}=i.$$

بما أن $|i|=1$ و$\arg i=\frac{\pi}{2}$:

$$OA=OB,\qquad \left(\overrightarrow{OB},\overrightarrow{OA}\right)=\frac{\pi}{2}\ [2\pi].$$

المثلث OAB قائم في O ومتساوي الساقين.

4.

(أ) S مركزه O: كتابته $z'=az$. و$S(B)=C$ يعطي:

$$a=\frac{z_C}{z_B}=\frac{2i}{1-i}=\frac{2i(1+i)}{2}=i+i^2=-1+i.$$

إذن $S:\ z'=(-1+i)z$. ولدينا $|a|=\sqrt{2}$ و:

$$a=\sqrt{2}\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}i\right)=\sqrt{2}e^{i\frac{3\pi}{4}}.$$

S تشابه مباشر مركزه O، نسبته $\sqrt{2}$ وزاويته $\frac{3\pi}{4}$.

(ب) $z_D = (-1+i)(1+i) = -1-i+i+i^2 = -2$. التشابه المباشر يحافظ على الزوايا الموجهة ويضرب الأطوال في $\sqrt{2}$، وصورة المثلث OAB هي OCD (لأن $S(O)=O$، $S(A)=D$، $S(B)=C$). تحقق مباشر: $\frac{z_D}{z_C} = \frac{-2}{2i} = i$: المثلث OCD قائم في O ومتساوي الساقين.

(جـ) التشابه ذو النسبة k يضرب المساحات في k^2:

$$\mathcal{A}(OAB) = \frac{OA \times OB}{2} = \frac{\sqrt{2} \times \sqrt{2}}{2} = 1, \qquad \mathcal{A}(OCD) = \frac{OC \times OD}{2} = \frac{2 \times 2}{2} = 2.$$

$$\frac{\mathcal{A}(OCD)}{\mathcal{A}(OAB)} = 2 = \left(\sqrt{2}\right)^2.$$

